messages_dedup (Chống trùng lặp Outbox)

- PK message_id : TEXT PRIMARY KEY (UUID outbox)
- UQ client_id : TEXT NOT NULL (Định danh thiết bị)
- UQ sequence_number : INTEGER NOT NULL (Tuần tự tăng dần)
- operation_type : TEXT NOT NULL (CREATE_REPORT...)
- payload_hash : TEXT NOT NULL (RFC 8785 SHA-256)
- status : TEXT NOT NULL (PROCESSED, DUPLICATE...)
- error_code : TEXT (Mã lỗi nếu bị từ chối)
- result_data : TEXT (JSON: record_id, ack token)
- processed_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm server xử lý)
- created_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm tạo client)
- expires_at : TEXT (Thời điểm hết hạn lưu trữ)

1 : N (Upsert)

reports (Báo cáo cứu hộ khẩn cấp)

- PK id : TEXT PRIMARY KEY (Mã SOS duy nhất)
- server_received_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)
- created_at : TEXT (Thời điểm tạo tại client)
- lat, lng : REAL (Tọa độ WGS84 GPS hiện trường)
- trapped_count : INTEGER DEFAULT 0 (Số người mắc kẹt)
- injured_count : INTEGER DEFAULT 0 (Số người bị thương)
- vulnerable_groups : TEXT (JSON: trẻ em, người già...)
- description : TEXT (Mô tả hiện trường / khẩn cấp)
- ai_tags : TEXT (JSON kết quả Edge AI on-device)
- send_mode : TEXT (Chế độ gửi: HTTP, Sync, SMS)
- status : TEXT DEFAULT 'processing'
- status_version : INTEGER DEFAULT 1 (Phiên bản đồng bộ)
- image_sha256 : TEXT (SHA-256 hash ảnh hiện trường)
- image_size_bytes : INTEGER (Dung lượng ảnh byte)
- image_filename, image_url : TEXT (Tên file & URL xem ảnh)
- raw_payload : TEXT NOT NULL (Canonical RFC 8785)
- FK assigned_team_id : INTEGER [Ref: teams.id]
- location_source : TEXT ('device' GPS | 'manual')
- owner_client_id : TEXT (Client ID thiết bị sở hữu)
- close_reason : TEXT (Lý do khi status='cancelled')
- first_received_at : TEXT (Thời điểm nhận đầu tính SLA)
- status_updated_at : TEXT (Lần đổi trạng thái gần nhất)
- updated_seq : INTEGER DEFAULT 0 (Seq counter delta)

1 : N (Giao đội: assigned_team_id)

teams (Đội cứu hộ / Cứu nạn cơ động)

- PK id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- UQ name : TEXT NOT NULL UNIQUE (Tên đội thực địa)
- phone : TEXT (Số điện thoại liên lạc chỉ huy)
- members : INTEGER (Số lượng thành viên trong đội)
- note : TEXT (Năng lực, phương tiện xuồng/ca nô)
- active : INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 (Sẵn sàng)
- created_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)

1 : N (Events)

report_events (Nhật ký kiểm toán truy vết)

- PK id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- FK report_id : TEXT NOT NULL [Ref: reports.id]
- kind : TEXT NOT NULL (status/assign/note/loc...)
- from_value : TEXT (Giá trị trước thao tác)
- to_value : TEXT (Giá trị sau thao tác)
- status_version : INTEGER (Phiên bản trạng thái)
- actor : TEXT (Điều phối viên / App client)
- source : TEXT NOT NULL (app/sync/sms/dashboard)
- note : TEXT (Ghi chú điều phối / lý do hủy)
- created_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)

Audit: actor

operators (Tài khoản điều phối & Quản trị)

- PK id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- UQ username : TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE
- UQ display_name : TEXT NOT NULL UNIQUE (Actor log)
- password_hash : TEXT NOT NULL (PBKDF2-SHA256)
- role : TEXT NOT NULL DEFAULT 'operator'
- active : INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 (Hoạt động)
- must_change_password : INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
- created_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)
- last_login_at : TEXT (Lần đăng nhập gần nhất)

1 : N (Phiên làm việc)

sessions (Phiên đăng nhập Web Dashboard)

- PK token_hash : TEXT PRIMARY KEY (SHA-256 session)
- FK operator_id : INTEGER [Ref: operators.id]
- operator : TEXT NOT NULL (Tên hiển thị lúc login)
- created_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm cấp phiên)
- expires_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm hết hạn)

server_meta (Metadata đồng bộ hệ thống)

- PK key : TEXT PRIMARY KEY ('seq', 'epoch'..)
- value : TEXT NOT NULL (Counter / UUID / Rev)
- -- seq : Bộ đếm tăng dần cho Polling delta
- -- epoch : Đổi khi reset dữ liệu (Hard sync)
- -- cluster_rev : Phiên bản đầu vào phân cụm Louvain